ОТЧЁТ
о выполнении практической работы № 5

Общие сведения

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Практическая работа: № 5. «Django, HTTP и основы веб-разработки»

Группа: ЭФБО-08-24

Студент: Евтушенко Егор Максимович

Преподаватель: Ящун Т. В.

Год выполнения: 2026

1. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел 04 «Основы веб-разработки», тема «Создание проекта»: Введение в спринт; Фреймворк Django; Создание Django-проекта; Приложения в Django-проекте.

«Пути и view-функции»: Протокол HTTP: стандарт для запросов и ответов; Планирование адресов и конвертеры путей; Распределение адресов по приложениям; View-функции: от запроса до ответа.

«Вёрстка для бэкендера»: Веб-страницы: язык HTML; Структура HTML-документа; CSS: стили, селекторы и синтаксис; Иерархия HTML-документа и наследование стилей; Фреймворк Bootstrap: быстрая HTML-верстка.

2. Индивидуальный проект

Название: Платформа совместных покупок (Joint Purchases).

Консольное приложение из ПР3 дополнено веб-интерфейсом на Django 5.2. Работа выполнена в том же репозитории: консольная версия (`main.py`), классы пакета `models/`, JSON-хранилище и тесты сохранены и продолжают работать.

Django-проект: `jointpurchases` (настройки, корневая маршрутизация `urls.py`). Установлены `LANGUAGE_CODE = 'ru-RU'`, `TIME_ZONE = 'Europe/Moscow'`, `USE_TZ = True`.

Django-приложения (подключены в `INSTALLED_APPS`): `homepage` — главная страница, общий HTML-каркас и страница 404; `purchases` — совместные покупки; `participations` — участия в покупках. Отдельное приложение для пользователей не создавалось (встроенная модель `django.contrib.auth`).

Маршрутизация двухуровневая: корневой `urls.py` подключает `urls.py` приложений через `include()`; для динамических адресов используется конвертер `<int:...>`. Реализованные страницы:

URL	View-функция (views.py)	Назначение
`/`	`views.index`	главная страница, навигация
`/purchases/`	`views.purchases`	список совместных покупок из data/purchases.json
`/purchases/<int:purchase_id>/`	`views.purchase_detail`	карточка покупки: цена, число участников, стоимость участия с комиссией, статус набора; 404, если не найдена
`/participations/`	`views.participations`	список участий со статусами-бейджами
`/participations/<int:participation_id>/`	`views.participation_detail`	карточка участия: товар, пользователь, статус; 404, если не найдено
любой другой	`views.page_not_found`	собственная страница 404 (`handler404`)

Выполненная доработка:

- создан Django-проект в корне существующего репозитория и три приложения, настроена маршрутизация двух уровней с именами маршрутов;
- view-функции получают данные средствами ПР3 (`load_purchases()`, `load_users()`, `load_participations()`, `find_purchase_by_id()`, `find_participation_by_id()`, `count_active()`,

`purchase_status()`, `Purchase.participant_cost()`) и формируют HTML-ответ; связи объектов (`participation.user.name`, `participation.purchase.product`) сохранены;

- общий каркас страниц вынесен в функцию `page()` (кодировка, viewport, Bootstrap 5.3 через CDN, навигация), страницы оформлены классами Bootstrap (`container`, `list-group`, `card`, `badge`, `btn`);
- при отсутствии объекта с указанным идентификатором возвращается страница с кодом 404; настроена собственная страница 404 (`handler404`, `DEBUG = False`, `ALLOWED_HOSTS`).

Репозиторий: https://github.com/NE4EL/Joint-purchases

3. Результат работы

- создан Django-проект и три Django-приложения, подключённые к проекту;
- настроена маршрутизация, реализованы view-функции, главная страница и страницы основных объектов предметной области, динамические URL;
- организована навигация между страницами, использованы HTML и Bootstrap;
- предметная область ПР1–ПР3 сохранена: данные берутся из JSON-файлов через классы Purchase, User и Participation;
- проверка: `python manage.py check` — без замечаний; страницы `/`, `/purchases/`, `/purchases/1/`, `/participations/`, `/participations/1/` отвечают кодом 200, несуществующие идентификаторы и адреса — 404; `pytest` — 20 тестов проходят; `flake8` — без замечаний.

4. Вывод

В ходе выполнения ПР5 консольный проект «Платформа совместных покупок» дополнен веб-слоем на Django. Изучены назначение фреймворка, структура Django-проекта и приложения, цикл «HTTP-запрос — URL — view — HTTP-ответ», маршрутизация с конвертерами путей, основы HTML, CSS и Bootstrap. Созданы приложения homepage, purchases и participations, реализованы страницы со списками и карточками покупок и участий, настроена обработка ошибки 404. Классы, JSON-хранилище, консольная версия и тесты ПР3 сохранены и используются веб-интерфейсом. Цель практической работы достигнута.